



DOCUMENTO TÉCNICO · ENTREGA DE CONTRATO

Descripción funcional y estructura de la base de datos

Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital — Alcaldía Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca. Documento que preparo y entrego, como contratista responsable del desarrollo, en cumplimiento de la obligación específica N.º 7 del contrato: documentación básica del sistema que facilite su uso, administración y mantenimiento.

Contrato

CD-224-2026 — Apoyo a la gestión TIC

Fecha

14 de julio de 2026

Versión

1.0

1 Para qué es este documento

Este documento complementa el **Manual de Usuario** (cómo se usa el sistema, pantalla por pantalla) y el documento de **Requisitos de Infraestructura** (qué necesita el sistema para funcionar en producción). Aquí se describe **qué hace el sistema por dentro**: sus módulos, sus reglas y, sobre todo, cómo está organizada la información en la base de datos.

Está dirigido al personal de TIC de la Alcaldía y a cualquier técnico que en el futuro deba administrar, mantener o ampliar el sistema, sin necesidad de preguntarle al contratista original.

LOS TRES DOCUMENTOS DE LA ENTREGA

Manual de Usuario → para las administradoras de los puntos · **Requisitos de Infraestructura** → para montar el servidor · **Este documento** → para entender y mantener el sistema y sus datos.

Resumen del sistema

Aplicación web para administrar la operación diaria de los Puntos Vive Digital del municipio. Centraliza en una sola base de datos el registro y caracterización sociodemográfica de los ciudadanos, las atenciones y servicios prestados, los préstamos de equipos, las reservas de salas, los cursos y talleres, los mantenimientos, las evidencias fotográficas y las encuestas de satisfacción — con reportes y exportaciones a Excel para las estadísticas que requieran la Alcaldía y las entidades del orden nacional.

Componente	Tecnología
Backend	Django (Python), organizado en módulos por tema
Base de datos	MySQL, alojada en Aiven Cloud — 20 tablas propias con prefijo <code>pvd_</code>
Frontend	Plantillas del propio Django, sin framework de JavaScript
Autenticación	Sistema de usuarios de Django + roles y permisos propios (RBAC)

2 Roles de usuario

El sistema tiene tres roles. Cada usuario tiene exactamente uno, y el sistema ajusta automáticamente lo que puede ver y hacer:

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Superusuario	La Alcaldía (administración del sistema)	Acceso total: crea PVDs, usuarios de cualquier rol, define qué permisos puede delegar el Administrador TIC, y ve el registro de auditoría.
Administrador TIC	Personal de la Oficina TIC	Gestión global: ve y administra la información de todos los PVDs, crea administradores de punto y delega permisos individuales.
Administrador PVD	La administradora de cada punto	Opera su propio punto: registra ciudadanos, atenciones, servicios, préstamos, reservas, cursos, mantenimientos y evidencias. Solo ve la información de su PVD.

AISLAMIENTO ENTRE PUNTOS

La regla central de seguridad del sistema: un Administrador PVD no puede ver ni modificar información de otro punto, ni siquiera manipulando las direcciones del navegador. Esta regla está cubierta por pruebas automáticas que se ejecutan sobre cada versión del sistema.

Permisos ajustables (RBAC propio)

Además del rol, el sistema tiene un catálogo de permisos individuales (por ejemplo: exportar reportes, eliminar registros). Cada permiso puede activarse o desactivarse por rol o por usuario específico, sin tocar el código: el Superusuario define qué permisos son delegables, y el Administrador TIC los delega a los administradores de punto según la necesidad.

3 Módulos del sistema

Módulo	Qué permite hacer
Ciudadanos	Registrar y consultar las personas que usan los PVD, con su caracterización sociodemográfica completa (documento, edad, género, etnia, nivel educativo, ocupación, discapacidad, estrato, residencia) y su autorización de tratamiento de datos. Los ciudadanos son una población compartida: cualquier punto puede atender a una persona registrada en otro.
Atenciones y Servicios	Registrar cada atención a un ciudadano (fecha, horas, quién atendió) y los servicios prestados dentro de ella (acceso a internet, impresiones, acceso a sala, etc.), con estados Pendiente / Finalizada / Cancelada. Es la trazabilidad de la atención que exige el contrato.
Satisfacción	Encuesta de 5 preguntas (Excelente / Bueno / Por mejorar) asociada a cada atención, con comentario libre y promedio en estrellas para los reportes.
Recursos y Préstamos	Inventario de equipos de cada punto (con código único por PVD) y control de préstamos a ciudadanos. El sistema impide prestar un equipo que no ha sido devuelto.
Salas y Reservas	Salas de cada punto y sus habilitaciones (reservas) por tipo de uso, con solicitante y asistentes. El sistema impide reservar una sala en un horario que se cruza con otra reserva.
Cursos y Talleres	Cursos con sesiones, inscripciones de ciudadanos y control de asistencia por sesión.
Mantenimientos	Bitácora de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cada punto, con hallazgos y recomendaciones.
Evidencias	Registro fotográfico de actividades, capacitaciones y eventos, por punto y categoría. Las fotos solo son visibles con sesión iniciada.
Reportes y Exportaciones	Panel de estadísticas consolidadas (KPIs, perfil sociodemográfico de los ciudadanos, atenciones por mes, servicios por tipo) con filtro de fechas, y exportaciones a Excel de atenciones, ciudadanos, servicios, encuestas, préstamos, cursos, mantenimientos y auditoría.
Administración	Gestión de PVDs, usuarios, roles, permisos, accesos temporales entre puntos y registro de auditoría de las acciones importantes.

4 Flujo principal de uso

El día a día de una administradora de punto sigue este flujo:

1. Ciudadano

Si la persona es nueva, se registra una sola vez con su caracterización completa y su autorización de datos.

2. Atención

Se abre una atención para esa persona: fecha, hora y quién la atiende.

3. Servicios

Dentro de la atención se registran los servicios prestados; si usan un equipo o una sala, quedan vinculados.

4. Encuesta

Al finalizar, el ciudadano responde la encuesta de satisfacción de 5 preguntas.

En paralelo, según la operación del punto: se registran **préstamos** de equipos, **reservas de salas**, **cursos** con sus sesiones y asistencia, **mantenimientos** y **evidencias fotográficas**. Todo queda asociado al PVD correspondiente y alimenta automáticamente los reportes.

Flujo del Administrador PVD al entrar

- Inicia sesión → si tiene un solo PVD asignado, el sistema lo selecciona automáticamente.
- Si tiene varios (o un acceso temporal), elige en cuál va a trabajar.
- Todo lo que registre queda asociado a ese punto activo.

TRAZABILIDAD

Cada registro guarda quién lo hizo y cuándo. Además, las acciones importantes (creaciones, ediciones, eliminaciones, inicios de sesión, exportaciones) quedan en el registro de auditoría, que el Superusuario puede consultar y exportar.

5 Estructura de la base de datos — visión general

La base de datos es **MySQL** y tiene **20 tablas propias del sistema**, todas con el prefijo `pvd_`, más las tablas estándar de Django (usuarios, sesiones, grupos). El esquema se administra con *migraciones* de Django: ningún cambio de estructura se hace a mano; queda versionado y es repetible.

Mapa de relaciones (simplificado)

Grupo	Tablas y cómo se conectan
Núcleo	<code>pvd_puntos</code> es el centro: casi todo pertenece a un punto. <code>pvd_ciudadanos</code> → recibe <code>pvd_atenciones</code> , y cada atención tiene <code>pvd_servicios</code> y <code>pvd_satisfaccion</code> .
Recursos	<code>pvd_recursos</code> (equipos de un punto) → <code>pvd_prestamos</code> (préstamos a ciudadanos).
Salas	<code>pvd_salas</code> (de un punto) → <code>pvd_habilitaciones_sala</code> (reservas, con ciudadano solicitante y asistentes).
Formación	<code>pvd_cursos</code> → <code>pvd_sesiones_curso</code> → <code>pvd_asistencia_sesion</code> ; y <code>pvd_inscripciones_curso</code> une curso y ciudadano.
Soporte	<code>pvd_mantenimientos</code> y <code>pvd_evidencias</code> pertenecen a un punto; <code>pvd_auditoria</code> es transversal.
Usuarios y permisos	<code>pvd_perfiles</code> extiende al usuario de Django con su rol y PVD asignado; <code>pvd_permisos_definicion</code> / <code>_rol</code> / <code>_usuario</code> forman el sistema de permisos.

CONVENCIONES DEL ESQUEMA

Todas las tablas usan clave primaria numérica autoincremental (`id`). Los estados se guardan como códigos cortos (ej: `A` =Activo, `P` =Pendiente) documentados en la sección de cada tabla. Las fechas de registro se llenan automáticamente.

6 Tablas del núcleo de operación

pvd_puntos

Los Puntos Vive Digital del municipio. Es la tabla madre del sistema.

Campo	Qué guarda
nombre	Nombre del punto — obligatorio y único (ej: PVD COLEGIO ANTONIO NARIÑO)
direccion, barrio, descripcion	Ubicación y notas del punto
estado	☐ A Activo · ☐ I Inactivo · ☐ M En mantenimiento
admin_a_cargo	Usuario Administrador PVD responsable (referencia)

pvd_ciudadanos

Las personas que usan los PVD, con su caracterización sociodemográfica completa.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital	PVD donde se registró (protegido: no se puede borrar un punto con ciudadanos)
tipo_documento, numero_documento	Identificación — el número es único en todo el sistema
nombres y apellidos (4 campos)	Primer/segundo nombre, primer/segundo apellido
fecha_nacimiento, genero	Género: ☐ M / ☐ F / ☐ O
etnia, nivel_educativo, ocupacion, estrato	Variables sociodemográficas definidas por la entidad
tiene_discapacidad, descripcion_discapacidad	Condición de discapacidad
direccion, municipio, barrio, zona_rural	Residencia (urbana o rural)
correo, telefono	Contacto (opcionales; el correo con formato validado)
autorizacion_datos	Consentimiento de tratamiento de datos — Ley 1581 de 2012
estado, fecha_registro	☐ A Activo · ☐ I Inactivo · ☐ P Pendiente de aprobación

7 Atenciones, servicios y satisfacción

pvd_atenciones

Cada atención prestada a un ciudadano en un punto. Es el eje de la trazabilidad.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, ciudadano	Dónde y a quién (el ciudadano está protegido contra borrado si tiene atenciones)
operador	Usuario que registró la atención
fecha, hora_inicio, hora_fin	Cuándo ocurrió
prestamo	Préstamo de equipo asociado, si lo hubo
estado	P Pendiente · F Finalizada · C Cancelada

pvd_servicios

Los servicios prestados dentro de cada atención.

Campo	Qué guarda
atencion	Atención a la que pertenece (protegida contra borrado si tiene servicios)
nombre, tipo, descripcion	Qué servicio se prestó (internet, impresiones, sala, curso...)
recurso, sala	Equipo o sala utilizados, si aplica
requiere_equipo, requiere_sala, estado	Marcas S / N y estado A / F / I

pvd_satisfaccion

Encuesta de satisfacción asociada a la atención.

Campo	Qué guarda
atencion	Atención evaluada
5 preguntas	tiempo_espera, atencion_servidor, satisfaccion_servicio, informacion_recibida, comodidad_instalaciones — cada una E Excelente (5) · B Bueno (3) · M Por mejorar (1)
comentario, fecha	Comentario libre y fecha de la encuesta

El puntaje promedio (1 a 5) se calcula a partir de las cinco respuestas y alimenta el KPI de satisfacción de la página de Reportes.

8 Recursos, préstamos y salas

pvd_recursos

Inventario de equipos de cada punto.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, tipo	A qué punto pertenece y qué es (portátil, tableta...)
codigo	Identificador del equipo — único dentro de su PVD (ej: LAP-001)
estado	A Activo · I Inactivo

pvd_prestamos

Préstamos de equipos a ciudadanos.

Campo	Qué guarda
recurso, ciudadano	Qué se prestó y a quién (el recurso está protegido contra borrado si tiene préstamos)
fecha_entrega, fecha_devolucion	La devolución vacía significa préstamo activo — y el sistema no permite volver a prestar ese equipo

pvd_salas

Salas de cada punto. El nombre es único dentro de su PVD.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, nombre, capacidad	Identificación y aforo de la sala
estado	A Activa · I Inactiva · M En mantenimiento

pvd_habilitaciones_sala

Reservas de salas, con control de choques de horario.

Campo	Qué guarda
sala, fecha, hora_inicio, hora_fin	Cuándo — el sistema rechaza reservas que se crucen con otra en la misma sala
tipo_uso	NAV Navegación · CAP Capacitación · CONF Conferencia · TRAM Trámite · EXAM Examen · OTRO
solicitante, asistentes	Ciudadano responsable y personas que ingresarán
estado, registrado_por	P Pendiente · C Confirmada · E En curso · F Finalizada · X Cancelada

9 Cursos, mantenimientos y evidencias

pvd_cursos

Cursos y talleres de formación de cada punto.

Campo	Qué guarda
nombre, descripcion, poblacion_objetivo	Qué curso es y a quién va dirigido
modalidad	P Presencial · V Virtual · H Híbrida
fecha_inicio, fecha_fin, estado	PL Planificado · AC En curso · FI Finalizado · CA Cancelado
punto_vive_digital, registrado_por	Punto que lo dicta y quién lo creó

pvd_sesiones_curso · pvd_inscripciones_curso · pvd_asistencia_sesion

Tabla	Qué guarda
pvd_sesiones_curso	Cada sesión del curso: número (único por curso), fecha, horas y tema
pvd_inscripciones_curso	Qué ciudadano está inscrito en qué curso (sin duplicados) — estado I Inscrito · C Completado · R Retirado
pvd_asistencia_sesion	Asistió / no asistió, por ciudadano y sesión (sin duplicados)

pvd_mantenimientos

Campo	Qué guarda
tipo, fecha	PRV Preventivo · COR Correctivo
equipos_intervenidos, descripcion, hallazgos, acciones	Qué se intervino, qué se hizo, qué se encontró y qué se recomienda

pvd_evidencias

Registro fotográfico de actividades por punto.

Campo	Qué guarda
titulo, descripcion, fecha	Qué actividad documenta
categoria	ACT Actividad · CAP Capacitación · MAN Mantenimiento · EVE Evento · OTR Otra
imagen	Archivo de imagen en el disco del servidor (carpeta media/), visible solo con sesión iniciada

10 Usuarios, permisos y auditoría

Los usuarios del sistema (no confundir con los ciudadanos) viven en la tabla estándar de Django (`auth_user`: usuario, contraseña cifrada, nombre). El sistema la extiende así:

pvd_perfiles

El perfil PVD de cada usuario del sistema (relación uno a uno con `auth_user`).

Campo	Qué guarda
rol	<code>superadmin</code> · <code>admin_tic</code> · <code>admin_pvd</code>
punto_asignado	El PVD del que es responsable (para Administradores PVD)
pvd_temporal	Acceso temporal a otro punto, cuando el TIC lo autoriza

pvd_permisos_definicion · pvd_permisos_rol · pvd_permisos_usuario

El sistema de permisos ajustables.

Tabla	Qué guarda
pvd_permisos_definicion	El catálogo: código, nombre, categoría y si el TIC puede delegarlo
pvd_permisos_rol	Qué permisos tiene cada rol por defecto
pvd_permisos_usuario	Excepciones por usuario: un permiso concedido o revocado individualmente, y quién lo otorgó

La regla de evaluación es: Superusuario siempre puede → luego se mira la excepción individual → luego el permiso del rol.

pvd_auditoria

Registro de las acciones importantes del sistema.

Campo	Qué guarda
usuario, accion, fecha_accion	Quién hizo qué y cuándo: <code>CREATE</code> · <code>UPDATE</code> · <code>DELETE</code> · <code>LOGIN</code> · <code>LOGOUT</code> · <code>EXPORT</code> · <code>OTHER</code>
modelo_afectado, objeto_id, descripcion	Sobre qué registro y el detalle
direccion_ip	Desde dónde se hizo la acción

11 Reglas de integridad e índices

Estas reglas viven **en la base de datos misma** — se cumplen aunque alguien intente saltarse la aplicación:

Datos que no se pueden duplicar (restricciones únicas)

- Número de documento del ciudadano — único en todo el sistema.
- Nombre del PVD — único y obligatorio.
- Código de recurso — único dentro de su PVD. Nombre de sala — único dentro de su PVD.
- Número de sesión dentro de un curso; inscripción de un ciudadano a un curso; asistencia de un ciudadano a una sesión.
- Permiso por rol y permiso por usuario — sin asignaciones repetidas.

Protección contra borrados accidentales

- No se puede eliminar un **PVD** que tenga ciudadanos registrados.
- No se puede eliminar un **ciudadano** con atenciones o reservas de sala a su nombre.
- No se puede eliminar un **recurso** con préstamos, ni una **atención** con servicios o encuestas.

Rendimiento

Las búsquedas frecuentes tienen índices: ciudadanos por nombre y por punto+estado, atenciones por punto+fecha y por estado, préstamos por recurso y devolución, reservas por sala+fecha, cursos por punto+estado, auditoría por fecha, usuario y acción — más de 20 índices en total. Las pantallas de listado cargan por páginas (25 registros), así que el sistema mantiene su velocidad con miles de ciudadanos registrados.

REGLAS DE NEGOCIO ADICIONALES (EN LA APLICACIÓN)

Tipo de documento acorde a la edad (CC 18+, TI 7–17, RC menores de 7) · teléfono de 10 dígitos · estrato 1 a 6 · un equipo no se presta dos veces sin devolución · una sala no acepta reservas con horarios cruzados · sin autorización de datos no se registra un ciudadano.

12 Protección de datos y mantenimiento

Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

- El registro de cada ciudadano exige su **autorización de tratamiento de datos**, que queda guardada en la base de datos.
- Los datos sensibles (discapacidad, pertenencia étnica) se recogen conforme a la finalidad del servicio.
- El acceso a la información requiere sesión iniciada, cada administrador solo ve su punto, y las consultas y cambios quedan auditados.

Cómo se mantiene el sistema

- **Cambios de estructura:** siempre con migraciones de Django (`python manage.py makemigrations` y `migrate`) — nunca editando tablas a mano.
- **RespalDOS:** respaldo automático del proveedor (Aiven) + respaldo propio diario programado en el servidor con 30 días de retención + la carpeta `media/` de fotos. El detalle operativo está en el documento `RESPALDOS.md` del repositorio.
- **Código fuente:** repositorio Git con el historial completo de cambios; el código del servidor se actualiza trayendo la versión nueva y reiniciando el servicio, sin tocar la base de datos.
- **Verificación:** el proyecto incluye pruebas automáticas del aislamiento entre PVDs (`python manage.py test`) que deben pasar antes de publicar cualquier versión nueva.

RESUMEN PARA QUIEN RECIBA EL SISTEMA

Con este documento, el Manual de Usuario y el de Requisitos de Infraestructura, el personal de TIC tiene lo necesario para usar, administrar, respaldar y evolucionar el sistema sin depender del contratista original.

Responsable y contacto

Este documento fue preparado y es entregado por:

Esteban Sáenz Salazar — Contratista, responsable técnico del desarrollo

esteban200509@gmail.com · +57 312 636 8063